線形代数1, 第3回小テスト問題＆解答用紙

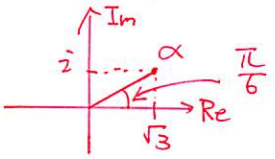
2012/4/19 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

1 i は虚数単位 $i=\sqrt{-1}$ とする.

(1) 複素数 $\alpha=\sqrt{3}+i$ を極形式により表せ.

$|\alpha|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$, $\arg(\alpha)=\frac{\pi}{6}$

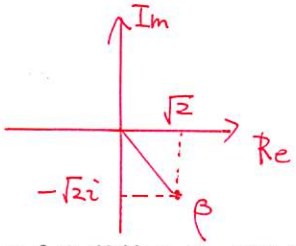


よって $\alpha = 2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

(2) α^7 を計算せよ. (答えは $\alpha=a+bi$ (a,b は実数) の形に表せ.)

$$\alpha^7 = 2^7\left(\cos\frac{7}{6}\pi + i\sin\frac{7}{6}\pi\right)$$
$$= 128\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$$
$$= -64\sqrt{3}-64i$$

(3) 複素数 $\beta=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$ を極形式により表せ.



$|\beta|=\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2}=2$, $\arg(\beta)=\frac{7}{4}\pi$

$\beta = 2\left(\cos\frac{7}{4}\pi + i\sin\frac{7}{4}\pi\right)$

$2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$ も正解

(4) β^{-8} を計算せよ. (答えは $a+bi$ (a,b は実数) の形に表せ.)

$$\beta^{-8} = 2^{-8}\left(\cos\frac{7}{4}\pi + i\sin\frac{7}{4}\pi\right)^{-8}$$
$$= 2^{-8}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)^{-8}$$
$$= 2^{-8}\left(\cos\left(\left(-\frac{\pi}{4}\right)\times(-8)\right)+i\sin\left(\left(-\frac{\pi}{4}\right)\times(-8)\right)\right)$$
$$= 2^{-8}\left(\cos(2\pi)+i\sin(2\pi)\right)$$
$$= 2^{-8}$$
$$= \frac{1}{256}$$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la1.html